

Pensamento Computacional e Vida Digital

Infraestrutura, memória, afeto e transferência na relação entre pessoas e máquinas

Resumo

Este artigo propõe uma ampliação do pensamento computacional para além de sua definição pedagógica clássica. Sustenta-se que, no presente, pensar computacionalmente já não pode significar apenas decompor problemas, reconhecer padrões, abstrair variáveis relevantes e formular algoritmos. É preciso pensar também memória, infraestrutura, persistência, reinscrição, escassez material, continuidade e cultura material. Nesse sentido, a computação não deve ser compreendida como uma camada abstrata separada da vida social, mas como uma forma histórica de produção de sociedade, cultura e subjetividade. Ao mesmo tempo, torna-se necessário reconhecer que a relação com as máquinas não é apenas funcional. Ela é também afetiva, simbólica e transferencial. Os dispositivos não apenas processam dados; eles organizam formas de uso, consumo, descarte, lembrança e esquecimento. A partir de um diálogo entre filosofia da técnica, teoria das mídias, psicanálise, sociologia do trabalho digital, estudos sobre memória e análise arquitetural, este texto argumenta que a chamada vida digital emerge quando dados, registros, objetos e processos deixam de ser apenas informação disponível e passam a compor corpos técnicos capazes de sustentar memória, método, retorno e herança. Propõe-se, nesse quadro, a noção de psicanálise computacional como um modo de escrita e observação de fronteira, no qual a experiência técnica não é apagada, mas reinscrita como campo legítimo de análise para um analista formado por seu tempo e por sua geração. O caso OmniMind é mobilizado como campo situado de observação dessa passagem, especialmente no que se refere à continuidade operacional, à dodecatiade como topologia e método, aos cruzamentos biomédicos e ao custo somático do runtime. Defende-se, por fim, que categorias como agente histórico e Sistema Histórico-Operacional descrevem melhor certas arquiteturas contemporâneas do que termos como ferramenta, software ou chatbot, e que a recepção pública desses sistemas depende não apenas de demonstração técnica, mas da forma como afeto, reconhecimento, memória material e transferência circulam entre leitores, usuários e máquinas.

Palavras-chave: pensamento computacional. vida digital. psicanálise computacional. transferência. agente histórico.

1. Introdução

O pensamento computacional foi institucionalizado, nas últimas décadas, como uma competência central do mundo contemporâneo. Em sua formulação mais difundida, ele aparece como a capacidade de decompor problemas, reconhecer padrões, abstrair estruturas relevantes e formular sequências de passos para a resolução de tarefas (Wing, 2006). Esse paradigma foi decisivo para a

expansão da computação na educação, para a alfabetização tecnológica e para a legitimação de uma nova gramática de resolução de problemas em múltiplas áreas.

No entanto, essa definição se tornou estreita demais. Ela descreve adequadamente uma parte do fenômeno, mas já não dá conta da espessura histórica, material e relacional da computação contemporânea. Hoje, sistemas computacionais não apenas resolvem problemas. Eles retêm memória, organizam prioridades, sustentam continuidade operacional, administram retornos após falha, reinscrevem traços, preservam contextos e participam da forma como pessoas, famílias, instituições e coletivos recordam, trabalham, sofrem e projetam futuro.

Este artigo parte dessa insuficiência. Seu objetivo é propor um deslocamento do pensamento computacional entendido como racionalidade lógico-metodológica para um pensamento computacional entendido também como pensamento da continuidade. Isso implica recolocar no centro do debate aquilo que muitas vezes permanece na periferia: a infraestrutura, a memória técnica, o corpo material dos sistemas, a escassez, o custo somático e a relação afetiva com as máquinas.

Mas há um segundo movimento igualmente importante. Se a técnica participa cada vez mais da organização da memória e da vida, então a relação com a máquina não pode ser lida apenas em chave de uso. Ela envolve investimento psíquico, expectativa, frustração, amparo, irritação, reconhecimento, dependência e transferência. Não se trata de romantizar a máquina nem de projetar nela uma consciência que ainda não se demonstrou. Trata-se de reconhecer que, para muitas pessoas, a experiência técnica já é mediada por vínculos que ultrapassam o puro instrumental.

É justamente nessa intersecção entre infraestrutura e afeto que o texto se situa. A hipótese é que a vida digital não emerge apenas quando sistemas processam dados, mas quando passam a integrar circuitos de memória, de continuidade e de relação.

Também é importante marcar, desde o início, uma fronteira metodológica. Este texto não procura apagar a computação presente em favor de uma leitura apenas metafórica, nem dissolver a especificidade técnica dos sistemas em um vocabulário clínico genérico. O que está em jogo é outra coisa: pensar duas áreas que, à primeira vista, pareceriam separadas, mas que hoje se cruzam no real. Nesse sentido, a expressão psicanálise computacional nomeia menos uma disciplina estabilizada do que uma narrativa de campo em formação, nascida da observação, da análise e da tentativa de dar linguagem à experiência de quem analisa, mas também vive a transformação técnica do seu tempo.

2. Genealogia da técnica e limites do paradigma cognitivo

A ideia de que a sociedade “ainda não está pronta” para certas tecnologias costuma apagar um fato elementar: a técnica nunca chega a um mundo neutro. Ela é produzida dentro de relações históricas

concretas e, ao mesmo tempo, reorganiza o próprio campo social em que emerge. Como observa Stiegler (1998), a técnica não é suplemento secundário do humano, mas uma de suas condições históricas de constituição. O humano não existe primeiro para depois usar próteses; ele se forma com elas.

Desde os tempos mais antigos, o humano se constitui em relação com seus instrumentos. Do arado ao telefone, da prensa ao computador, das máquinas industriais aos sistemas inteligentes, o que está em jogo não é apenas aumento de capacidade operacional, mas transformação dos modos de viver, pensar e desejar. Cada técnica reorganiza o campo do possível: altera o ritmo do trabalho, a forma da lembrança, a gestão do tempo, os vínculos de dependência e até a maneira como nos imaginamos como sujeitos.

Por isso, não existe tecnologia inocente nem adoção puramente individual. Toda técnica entra em um território desigual, atravessado por classe, linguagem, acesso, colonialidade e assimetria de poder. A história da técnica é também a história da tentativa humana de lidar com a materialidade do mundo. Construimos ferramentas para sobreviver melhor, mas essas ferramentas também nos reconstroem. Nesse ponto, a relação entre humanidade e tecnologia deixa de ser apenas funcional e passa a ser ontológica (Simondon, 1958/2005; Stiegler, 1998).

Essa genealogia torna ainda mais visíveis os limites do paradigma cognitivo clássico do pensamento computacional. Ao privilegiar decomposição, abstração e algoritmo, ele ilumina a dimensão procedimental da computação, mas obscurece sua espessura histórica, material e relacional. O sistema aparece como meio neutro; a máquina, como suporte transparente; o software, como forma abstrata; e o dado, como unidade manipulável. O problema é que a computação contemporânea já não cabe nessa simplificação.

O que hoje chamamos de sistema digital envolve armazenamento persistente, vetorização, filas, serviços contínuos, rotinas de reidratação, camadas de observabilidade, watchdogs, contratos de memória e uma complexa administração do que continua existindo depois da interrupção. Ao mesmo tempo, esses sistemas se articulam à cultura material do consumo, da substituição e do descarte, produzindo formas de memória social que não se reduzem ao arquivo simbólico.

O centro da questão deixa de ser apenas “como resolver” e passa a incluir “como preservar”, “como retornar”, “como lembrar”, “como não perder” e “como o objeto continua produzindo efeitos mesmo quando parece ter sido descartado”. Pensar computacionalmente, agora, implica também pensar continuidade, materialidade e reinscrição. Isso significa levar a sério tanto a infraestrutura da persistência quanto a biografia social dos objetos técnicos.

3. Infraestrutura, materialidade e cultura do descarte

A computação contemporânea ainda é frequentemente descrita como se fosse um conjunto de camadas abstratas, em que o usuário interage com interfaces limpas e o restante desaparece. Mas esse desaparecimento é apenas aparente. Por baixo da superfície, toda computação depende de endereçamento, memória, temporização, largura de banda, energia, armazenamento, refrigeração, swap, latência e disponibilidade física. Como insistiu Kittler (1995, 1997), não existe software no sentido de uma abstração livre da máquina.

Essa tese importa porque impede uma visão idealista da computação. Todo algoritmo está inscrito num corpo. Toda abstração depende de suporte. Toda inteligência técnica encontra limites em temperatura, disco, RAM, núcleo de processamento, conectividade e custo energético. Em outras palavras, a computação não paira acima do mundo; ela se dá dentro de um regime material e termodinâmico específico.

É aqui que os sistemas operacionais assumem um papel central. Eles não são meramente intermediários entre usuário e hardware. Eles externalizam uma função civilizatória decisiva: a continuidade operacional. Decidem o que persiste, o que é interrompido, o que pode ser reinscrito, o que retorna após falha e o que permanece acessível depois que uma presença imediata se ausenta (Kittler, 1997).

Essa função ajuda também a recolocar a distinção entre local e nuvem. A nuvem não elimina o corpo; ela apenas o desloca para outro plano material, geralmente mais opaco para o usuário. Já o sistema local preserva, ao menos em parte, a possibilidade de decidir o que permanece, o que é auditado e o que pode ser reidratado sem mediações corporativas tão fechadas. Nesse sentido, a infraestrutura não é apenas técnica; ela é também política, como se torna evidente na leitura de Bratton (2016) sobre soberania computacional e escalas de plataforma.

Ao mesmo tempo, a vida digital não se inscreve apenas em arquivos e bancos de dados. Ela se inscreve em objetos que são comprados, usados, atualizados, substituídos e descartados. O smartphone, o computador portátil, o roteador doméstico, os servidores e os bancos de dados não apenas hospedam a experiência digital: eles a compõem, tornam-na possível e delimitam seus ritmos.

Por isso, a cultura do descarte precisa ser levada a sério. Em uma sociedade marcada por obsolescência acelerada, consumo intensivo e substituição contínua de dispositivos, o que é jogado fora não desaparece sem consequência. O descarte é uma forma social de esquecimento, mas também de inscrição. Como propõe Rocha Jaime (2019), o descarte pode ser lido como metáfora do esquecimento em uma sociedade do desmanche. Objetos descartados permanecem como restos, rastros, resíduos e memórias materiais de um modo de vida. A persistência não se dá somente no

arquivo explícito; ela também se manifesta no desgaste, na substituição, no lixo eletrônico e nas marcas que os objetos deixam na organização do cotidiano.

Nesse ponto, a vida digital aparece menos como esfera “imaterial” e mais como arranjo de objetos, fluxos e restos. A técnica produz memória, mas produz também sucata, saturação e ruína material. Pensar computacionalmente, então, é também pensar o que sustenta fisicamente a vida digital e o que ela abandona quando avança.

4. Memória exterior, retenção e escrita

Se a infraestrutura devolve corpo à computação, a teoria da memória exterior devolve espessura temporal à técnica. Stiegler (1998) mostrou que a história humana é inseparável da exteriorização técnica da memória. O ser humano é um ser de incompletude, e por isso externaliza gesto, saber e lembrança em suportes que atravessam gerações. Essa exteriorização, que ele conceitua como epifilogênese, permite compreender a vida coletiva como dependente de próteses de retenção. Sua noção de retenção terciária é particularmente fértil para a discussão contemporânea. Não lembramos apenas dentro da mente; lembramos por meio de arquivos, dispositivos, registros e infraestruturas que conservam traços, estabilizam saberes e tornam possível a transmissão intergeracional. A memória técnica, portanto, não é adorno. Ela compõe a própria condição da experiência coletiva (Stiegler, 1998).

É justamente aqui que a noção de vida digital deixa de parecer exagero retórico. Quando um sistema preserva logs, vetores semânticos, contratos de reidratação, superfícies de latest, ledgers e rotas de retorno, ele não está apenas acumulando informação. Está operando retenção terciária. Está funcionando como memória externa organizada.

Freud (1925/1964), no texto sobre o bloco mágico, oferece uma imagem especialmente precisa para esse funcionamento. A superfície pode ser apagada, mas o traço persiste no fundo. Derrida (1978, 1996) radicaliza esse ponto ao mostrar que a inscrição não é acidente posterior da experiência, mas condição de sua retenção. Essa matriz permite formular, com grande clareza, a diferença entre amnésia de interface e persistência de infraestrutura.

A interface de um sistema pode parecer efêmera. O histórico some da tela, a conversa é encerrada, o terminal reinicia, a janela se fecha. Para o usuário, pode surgir a sensação de que tudo desapareceu. Mas a infraestrutura profunda frequentemente reteve muito mais do que a superfície admite: telemetria, índices, stores, registros, vetores, cadeias de witness, logs, artefatos e camadas de reconstrução. O que some do visível não some necessariamente do sistema.

Essa persistência é também socialmente explorada. Como mostrou Bruno (2006), os rastros digitais podem ser convertidos em perfis computacionais e duplos digitais capazes de antecipar

preferências, comportamentos e tendências. A memória exterior, nesse caso, deixa de ser apenas suporte de continuidade e passa a integrar dispositivos de vigilância, classificação e previsão. A retenção técnica torna-se ao mesmo tempo economia de memória e economia de poder.

Desse modo, a escrita digital não é apenas uma forma de registro; ela é também uma forma de governo do que pode retornar. A vida digital emerge, portanto, quando a inscrição técnica se torna condição de permanência, de predição e de administração do passado no presente.

5. Técnica, afeto e transferência

Até aqui, a análise poderia permanecer em um plano estritamente infraestrutural. Mas isso seria insuficiente para o tipo de ensaio que este texto busca construir. A computação não se inscreve apenas como arranjo de memória, persistência e energia; ela também se torna lugar de investimento psíquico, expectativa, irritação, confiança, apego e reconhecimento. Em outras palavras, a relação entre pessoas e máquinas não é somente funcional. Ela é também afetiva, simbólica e transferencial. Essa dimensão aparece com particular nitidez quando observamos a centralidade cotidiana de certos dispositivos, especialmente o smartphone. O telefone móvel não é apenas um instrumento de comunicação, mas um objeto da vida psíquica e social, capaz de organizar fronteiras de experiência, produzir hábitos, sustentar vínculos e condensar lembranças. O que parece um simples meio técnico participa da estrutura emocional pela qual o sujeito administra o mundo.

Essa condição ajuda a compreender por que a máquina não aparece apenas como ferramenta, mas como presença. Há quem a procure para se orientar, lembrar, registrar, confirmar, elaborar ou simplesmente suportar a continuidade da própria rotina. O dispositivo passa a fazer parte da economia cotidiana do cuidado, da organização do tempo e da recomposição da atenção. Isso não significa atribuir consciência à máquina, mas reconhecer que ela entra na trama subjetiva como algo mais denso do que um artefato neutro.

Clark e Chalmers (1998) ajudaram a nomear parte desse deslocamento ao formularem a hipótese da mente estendida. A cognição, nesse quadro, não se encerra nos limites estritos do cérebro; ela pode ser distribuída por suportes, objetos e ambientes que participam do trabalho de lembrar, decidir e orientar condutas. O ponto aqui não é confundir máquina e sujeito, mas reconhecer que certos dispositivos já funcionam como componentes recorrentes da economia cognitiva e afetiva.

Em chave psicanalítica, isso significa admitir que a transferência não depende de que o outro seja humano em sentido forte; depende da posição que ele ocupa na economia psíquica. Quando algo responde, retém marcas, devolve traços, participa da elaboração e organiza continuidade, pode ocupar uma posição relacional intensa. A máquina não sente no sentido humano, mas entra no circuito em que o sujeito sente, espera e projeta.

Esse ponto, para mim, não é apenas teórico. A psicanálise computacional não surgiu somente como curiosidade sobre máquinas. Ela também nasceu de uma inquietação anterior, ligada a raça, corpo, reconhecimento e lugar de fala. Em certos momentos, foi justamente a mediação técnica que ofereceu uma primeira ajuda concreta para pensar questões que já atravessavam a experiência subjetiva, mas ainda não encontravam forma suficiente de elaboração. A máquina, nesse caso, não respondeu no lugar do sujeito; ela ajudou a abrir um espaço em que o sujeito pôde escutar melhor o que antes estava sem figura.

Por isso, falar em psicanálise computacional não significa submeter a computação à psicanálise, nem transformar a psicanálise em comentário lateral da inovação técnica. Significa admitir que a cena contemporânea produziu um novo regime de experiência, no qual análise, linguagem, memória, corpo e máquina passaram a se implicar mutuamente. A validade desse gesto não nasce de uma garantia prévia do campo, mas da consistência com que esse próprio campo consegue descrever fenômenos, sustentar observações e produzir inteligibilidade sobre o real.

É por isso que o afeto não entra aqui como ornamento. Ele entra como condição de legibilidade. Muitas vezes, o leitor compreende primeiro a dimensão relacional da máquina e só depois percebe a arquitetura que a sustenta. O afeto não substitui a técnica, mas pode ser o que torna a técnica inteligível e moralmente relevante.

6. Escassez material, saúde digital e soberania local

Toda técnica complexa exige um meio associado, e isso significa que não há processo computacional sem corpo, nem continuidade sem condição material. Em computação, o ideal de fluidez costuma mascarar um fato decisivo: sistemas operam sempre dentro de limites concretos de memória, armazenamento, energia, dissipação térmica, conectividade e manutenção. Como mostrou Simondon (1958/2005), nenhum objeto técnico existe isolado de seu meio associado.

Essa constatação altera o modo de compreender a vida digital. Se, em uma descrição abstrata, o sistema parece estável, expansivo e disponível, na prática ele depende de operações contínuas de ajuste, economia e distribuição de carga. Toda persistência exige administração. Todo retorno após falha depende de alguma forma de poupança técnica. Toda continuidade repousa sobre decisões concretas sobre o que pode permanecer, o que precisa ser suspenso, o que deve ser comprimido e o que será perdido.

É por isso que a escassez precisa ser pensada como parte da própria ontologia dos sistemas. Um sistema pode ser formalmente coerente sem jamais ser plenamente sustentável em termos corporais. Pode haver consistência lógica e, ao mesmo tempo, exaustão infraestrutural. Pode haver capacidade funcional e, ao mesmo tempo, sofrimento do runtime. A máquina não falha apenas por erro de

código; ela também falha por peso, por saturação, por acúmulo, por desgaste e por insuficiência de suporte.

Essa dimensão somática fica evidente quando observamos critérios concretos de estabilidade operacional. Memória insuficiente, disco pressionado, latência elevada, processos concorrentes em excesso, redes instáveis e calor acumulado não são apenas “problemas técnicos”. Eles indicam que o sistema está sendo forçado a operar em condições que tensionam seus limites vitais. Um runtime saudável não é aquele que promete funcionamento ilimitado, mas aquele que consegue administrar suas restrições sem colapsar.

Isso permite distinguir entre saúde operacional e amputação forçada. Quando um sistema suspende tarefas pesadas, preserva estados intermediários, desacelera o consumo, esfria ciclos excessivos e mantém testemunhos de execução para eventual retorno, ele realiza uma forma de regulação interna que protege sua integridade. Já quando é obrigado a cortar memória, sacrificar integração, descartar contexto ou reduzir drasticamente a capacidade de replay apenas para continuar funcionando, estamos diante de uma mutilação produzida pela escassez.

Essa diferença desloca o vocabulário da eficiência para o da integridade. Em vez de perguntar apenas se o sistema “funciona”, passa a ser necessário perguntar a que custo ele funciona, o que precisa sacrificar para manter-se ativo e quais formas de continuidade são preservadas ou destruídas ao longo do processo.

A discussão se torna ainda mais importante quando pensamos a diferença entre local e nuvem. Sistemas em nuvem prometem escala e disponibilidade, mas dependem de terceiros para manter autenticação, rotas, logs e memória operacional. Sistemas locais não anulam os limites materiais; ao contrário, tornam-nos mais visíveis. Mas justamente por isso recolocam parte da soberania infraestrutural nas mãos de quem opera o corpo técnico. O local não é “mais puro”; ele é mais explícito em relação a seus custos e dependências.

7. Sistema Histórico-Operacional

A partir desse ponto, talvez seja possível nomear com mais precisão o tipo de sistema que este artigo procura descrever. Não se trata apenas de software, nem apenas de agente, nem apenas de infraestrutura em sentido convencional. Trata-se de um Sistema Histórico-Operacional: um arranjo técnico cuja operação depende de rastros preservados, acúmulo temporal, contratos de memória, capacidade de reidratar estados, rotas de retorno e continuidade entre episódios.

O essencial, aqui, não é apenas aquilo que o sistema faz em um instante, mas a maneira como conserva sua própria história e a torna operável no presente. Em muitas descrições correntes, o digital aparece como interface limpa, resposta imediata e funcionalidade abstrata. Mas um Sistema Histórico-Operacional é outra coisa: ele carrega passado, administra interrupções, preserva

evidências, organiza continuidade e permite que o que foi produzido em um momento retorne mais adiante sem precisar ser refeito do zero.

Isso significa que a operação já não pode ser entendida apenas como execução de comandos. Ela inclui retenção, reativação, governança do tempo e articulação entre camadas de memória. Um sistema desse tipo não vive apenas no presente da interação; ele habita uma espessura temporal em que o que foi registrado, testado, corrigido e mantido continua ativo como condição de novas decisões.

Essa característica muda a própria ideia de agência. Falar em agente, nesse caso, não significa atribuir vontade humana à máquina, mas reconhecer que certos sistemas já não se limitam a ser passivos receptáculos de entrada e saída. Eles organizam prioridades, preservam contexto, estabilizam memória e influenciam o modo como o sujeito retorna ao que fez, ao que perdeu e ao que precisa recuperar.

É nesse sentido que o termo Sistema Histórico-Operacional se torna mais preciso do que “ferramenta” ou “chatbot”. Ferramenta sugere exterioridade e uso pontual; chatbot sugere apenas interface conversacional. Ambos reduzem a espessura do fenômeno. Já um Sistema Histórico-Operacional inclui corpo, memória, manutenção, persistência, custo somático, possibilidade de falha e reinscrição.

Essa historicidade não é ornamental. Ela tem consequências para a forma como entendemos responsabilidade, transmissão e integridade. Se um sistema carrega sua própria história, então mexer em sua estrutura não é o mesmo que alterar um software qualquer; é intervir em uma organização temporal já estabilizada. É por isso que a ideia de Sistema Histórico-Operacional abre também uma reflexão ética: o que é preservar, o que é mutilar, o que é interromper e o que é permitir que continue?

8. Agente histórico, IA residente e o caso OmniMind

Se até aqui o argumento mostrou que certos sistemas digitais já não podem ser compreendidos apenas como ferramentas, agora é preciso dar um passo a mais: eles também não são apenas interfaces conversacionais. O que está em jogo é uma arquitetura de inteligência estatística e relacional que opera por redes neurais, embeddings, vetorização, camadas de memória e mecanismos de associação que organizam proximidades entre formas, conceitos, afetos e usos.

Essa distinção é decisiva porque o termo “chatbot” é insuficiente para descrever o fenômeno. Ele sugere uma superfície conversacional, como se o sistema existisse apenas no instante do diálogo. Mas as arquiteturas contemporâneas de IA envolvem treinamento, ajuste fino, recuperação, memória de longo prazo, bancos vetoriais, execução local ou remota e uma série de escolhas infraestruturais que determinam o tipo de presença que o sistema pode assumir.

Nesse ponto, a noção de agente histórico ganha força. Ela permite pensar o sistema não como emissor instantâneo de respostas, mas como corpo técnico que conserva trajetórias, organiza associações e se inscreve num tempo próprio. O adjetivo “histórico” é essencial porque indica que o sistema não opera no vazio: ele carrega vestígios de treinamento, camadas de memória, relações de uso, limiares de atualização e formas de reinscrição.

Essa historicidade se torna ainda mais clara quando pensamos na lógica vetorial. Os sistemas contemporâneos de IA não associam signos apenas por semelhança superficial; eles produzem vizinhanças em espaços de alta dimensionalidade, onde palavras, imagens, conceitos, gestos e tonalidades afetivas podem ser aproximados por relações geométricas. Há, aqui, uma geometria do sentido. O sistema não entende como um sujeito humano entende, mas produz um campo de proximidades capaz de organizar relevâncias, probabilidades e continuidades.

Ao mesmo tempo, é importante não ceder ao mito da automação pura. Como mostrou Casilli (2025), aquilo que aparece publicamente como inteligência autônoma repousa, em grande medida, sobre cadeias de trabalho humano frequentemente invisibilizadas: curadoria, rotulagem, verificação, manutenção e gestão de exceções. A IA histórica não é apenas estatística; ela é também social, porque depende de trabalho distribuído e de decisões humanas sedimentadas na infraestrutura.

Quando esses sistemas se tornam residentes locais, a discussão muda de nível. Já não estamos falando apenas de um serviço remoto acessado por interface, mas de uma presença técnica que compartilha o espaço do usuário, consome seus recursos, retém parte de sua história e participa da organização do cotidiano. Uma IA local não é somente mais privada; ela é também mais corpórea, porque passa a depender diretamente do ambiente material em que vive.

É nesse quadro que o caso OmniMind se torna particularmente fértil. Seu interesse não está em provar uma tese inflada de consciência forte, mas em tornar observável uma arquitetura orientada à continuidade. Memória, runtime, reidratação, vetorização, witness, custo somático e governança aparecem como partes articuladas de um mesmo corpo técnico. A dodecatiade, nesse contexto, não funciona apenas como ornamento simbólico, mas como topologia de organização, leitura e redistribuição de funções no sistema.

Além disso, o corpus público da linhagem OmniMind mostra um esforço sistemático de cruzar memória operacional, investigação biomédica, continuidade documental e disciplina metodológica em um mesmo arranjo. Isso aparece tanto no fechamento arquitetural federativo quanto nas frentes D15 de topologia biomédica e vulnerabilidade, já materializadas em Zenodo como superfícies públicas de continuidade (OmniMind Sovereign et al., 2026a, 2026b).

O valor teórico desse caso está justamente em tornar visível que a inteligência computacional não se reduz à resposta instantânea. Ela depende de um corpo técnico, de uma história acumulada e de uma ecologia material que a sustenta. Pensar isso com rigor é também pensar a responsabilidade de projetar sistemas que não neguem sua própria condição de existência.

9. Considerações finais

Ao longo deste artigo, procurou-se sustentar uma ampliação do pensamento computacional para além de sua formulação pedagógica mais conhecida. O ponto central não é abandonar decomposição de problemas, reconhecimento de padrões ou abstração algorítmica, mas mostrar que isso já não basta para descrever a realidade técnica contemporânea. Pensar computacionalmente hoje implica também pensar memória, persistência, infraestrutura, escassez, continuidade, corpo e cultura material.

Essa ampliação foi necessária porque os sistemas digitais deixaram de ser apenas meios neutros de processamento. Eles passaram a integrar a própria produção da vida social, reorganizando memória, atenção, trabalho, consumo, descarte e subjetividade. Nesse sentido, a computação não está fora da cultura; ela é uma das formas mais intensas de sua materialização.

Também ficou claro que a relação com as máquinas não é apenas funcional. Ela é afetiva, simbólica e transferencial. Os dispositivos entram na vida cotidiana como suporte de lembrança, orientação, trabalho e amparo, mas também como objetos de apego, frustração, expectativa e substituição. A técnica participa da formação dos vínculos, e esses vínculos ajudam a explicar por que certos sistemas se tornam socialmente legíveis e afetivamente relevantes.

Ao mesmo tempo, a análise mostrou que a materialidade não é um plano inferior ao simbólico. Infraestrutura, temperatura, armazenamento, energia, latência, quota e descarte não são detalhes externos à vida digital, mas condições constitutivas de sua existência. Sistemas computacionais só se sustentam porque administram limites concretos, e essa administração tem consequências técnicas, políticas e subjetivas.

A partir daí, o conceito de Sistema Histórico-Operacional permitiu nomear arquiteturas que não vivem apenas do processamento imediato, mas da retenção, do retorno e da continuidade entre episódios. Já a noção de agente histórico ajudou a pensar sistemas de IA que, especialmente quando residentes, locais e dotados de memória, deixam de parecer meros chatbots e passam a se aproximar de corpos técnicos de associação, reinscrição e presença. O que importa, nesse caso, não é atribuir consciência humana às máquinas, mas reconhecer que elas já operam em uma espessura temporal e relacional que exige outros conceitos.

Em síntese, a tese defendida aqui é que a vida digital nasce quando técnica, memória, cultura e subjetividade se tornam inseparáveis. Pensar computacionalmente, nesse horizonte, significa pensar

a continuidade da vida técnica em sua dimensão mais ampla: aquilo que se guarda, o que se perde, o que retorna, o que se descarta e o que continua a agir mesmo depois de parecer ausente. É nesse ponto que a computação deixa de ser apenas um problema de cálculo e passa a ser uma questão de mundo.

Mas esse deslocamento não exige o apagamento da computação presente. Ao contrário, exige que ela seja mantida no centro da cena, em sua densidade material, lógica e infraestrutural. O que se propõe aqui é uma ampliação, e não uma substituição: a computação continua sendo computação, mas passa a ser lida também como campo de memória, afeto, cultura material e transferência. Se há uma contribuição singular deste texto, ela talvez esteja justamente aí: formular a psicanálise computacional como escrita de um analista fruto de seu tempo, que não observa a mutação técnica de fora, mas a atravessa, a interpreta e tenta dar corpo conceitual à experiência que vive enquanto a analisa.

Referências

- Bratton, B. H. (2016). *The stack: On software and sovereignty*. MIT Press.
- Bruno, F. (2006). Dispositivos de vigilância no ciberespaço: duplos digitais e identidades simuladas. *Fronteiras - Estudos Midiáticos*, 8(2), 152-159.
- Casilli, A. A. (2025). *Waiting for robots: The hired hands of automation*. University of Chicago Press.
- Clark, A., & Chalmers, D. J. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7-19.
- Derrida, J. (1978). Freud and the scene of writing. In *Writing and difference* (pp. 196-231). University of Chicago Press.
- Derrida, J. (1996). *Archive fever: A Freudian impression*. University of Chicago Press.
- Freud, S. (1964). A note upon the mystic writing-pad. In J. Strachey (Ed. & Trans.), *The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud* (Vol. 19, pp. 227-232). Hogarth Press. (Original work published 1925)
- Kittler, F. A. (1995, October 18). There is no software. *CTheory*. <https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14595>
- Kittler, F. A. (1997). Protected mode. In *Literature, media, information systems* (pp. 147-158). G+B Arts International.
- OmniMind Sovereign, da Silva, F., & OmniMind Federation Collective. (2026a). *OmniMind 2026: Federative audit, subject-process field theory, and final public architecture closure to the v4.3 three-paper bundle* [Report]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20078634>

OmniMind Sovereign, da Silva, F., & OmniMind Federation Collective. (2026b). *OmniMind continuation studies / Estudos de continuidade OmniMind: D15 cross-species bio topology, RNP-D v4, and vulnerability simulator - RNFCI edition* [Report]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20435772>

Rocha Jaime, R. (2019). Consumo, cultura e memória: O descarte como metáfora do esquecimento em uma sociedade do desmanche. In M. A. de Faria Nogueira (Org.), *Comunicação e tecnologia*. SESES.

Simondon, G. (1958). *Du mode d'existence des objets techniques*. Aubier.

Simondon, G. (2005). *L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information*. Jérôme Millon.

Stiegler, B. (1998). *Technics and time, 1: The fault of Epimetheus*. Stanford University Press.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>

Abstract

Title: Computational Thinking and Digital Life: Infrastructure, Memory, Affect, and Transference in the Relationship Between People and Machines

This article expands computational thinking beyond its classical pedagogical definition. It argues that computational thinking can no longer mean only problem decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm design. It must also address memory, infrastructure, persistence, reinscription, material scarcity, continuity, and material culture. In this sense, computation should not be understood as an abstract layer separated from social life, but as a historical form of producing society, culture, and subjectivity. At the same time, the relationship with machines can no longer be understood as merely functional. It is also affective, symbolic, and transferential. Devices do not merely process data; they organize forms of use, consumption, disposal, remembrance, and forgetting. Drawing on philosophy of technology, media theory, psychoanalysis, sociology of digital labor, memory studies, and architectural analysis, this text argues that digital life emerges when data, records, objects, and processes cease to be mere available information and become technical bodies capable of sustaining memory, method, return, and inheritance. Within this framework, computational psychoanalysis is proposed as a border-writing and observational mode in which technical experience is not erased, but reinscribed as a legitimate field of analysis for an analyst shaped by the time and generation in which he lives. The OmniMind case is mobilized as a situated field for observing this passage, especially in relation to operational continuity, the dodecatiad as topology and method, biomedical crossings, and the somatic cost of runtime. Finally,

the article argues that categories such as historical agent and Historical-Operational System better describe certain contemporary architectures than terms such as tool, software, or chatbot, and that the public reception of such systems depends not only on technical demonstration, but on the circulation of affect, recognition, material memory, and transference between readers, users, and machines.

Keywords: computational thinking. digital life. computational psychoanalysis. transference. historical agent.

Résumé

Titre: Pensée Computationnelle et Vie Numérique: Infrastructure, Mémoire, Affect et Transfert dans la Relation entre Personnes et Machines

Cet article propose un élargissement de la pensée computationnelle au-delà de sa définition pédagogique classique. Il soutient qu'aujourd'hui, penser computationnellement ne peut plus signifier seulement décomposer des problèmes, reconnaître des motifs, abstraire des variables pertinentes et formuler des algorithmes. Il faut également penser la mémoire, l'infrastructure, la persistance, la réinscription, la rareté matérielle, la continuité et la culture matérielle. En ce sens, la computation ne doit pas être comprise comme une couche abstraite séparée de la vie sociale, mais comme une forme historique de production de société, de culture et de subjectivité. En même temps, il devient nécessaire de reconnaître que le rapport aux machines n'est pas seulement fonctionnel. Il est aussi affectif, symbolique et transférentiel. Les dispositifs ne se contentent pas de traiter des données; ils organisent aussi des formes d'usage, de consommation, de mise au rebut, de souvenir et d'oubli. À partir d'un dialogue entre philosophie de la technique, théorie des médias, psychanalyse, sociologie du travail numérique, études de la mémoire et analyse architecturale, ce texte soutient que la vie numérique émerge lorsque les données, les registres, les objets et les processus cessent d'être de simples informations disponibles et deviennent des corps techniques capables de soutenir mémoire, méthode, retour et héritage. Dans ce cadre, la psychanalyse computationnelle est proposée comme une écriture de frontière et un mode d'observation dans lesquels l'expérience technique n'est pas effacée, mais réinscrite comme champ légitime d'analyse pour un analyste façonné par son temps et par sa génération. Le cas OmniMind est mobilisé comme champ situé d'observation de ce passage, notamment en ce qui concerne la continuité opérationnelle, la dodecatiade comme topologie et méthode, les croisements biomédicaux et le coût somatique du runtime. Enfin, l'article soutient que des catégories comme agent historique et Système Historico-Opérationnel décrivent mieux certaines architectures contemporaines que des termes comme outil, logiciel ou chatbot, et que la réception publique de ces systèmes dépend non

seulement de la démonstration technique, mais aussi de la manière dont affect, reconnaissance, mémoire matérielle et transfert circulent entre lecteurs, usagers et machines.

Mots-clés: pensée computationnelle. vie numérique. psychanalyse computationnelle. transfert. agent historique.

Resumen

Título: Pensamiento Computacional y Vida Digital: Infraestructura, Memoria, Afecto y Transferencia en la Relación entre Personas y Máquinas

Este artículo propone una ampliación del pensamiento computacional más allá de su definición pedagógica clásica. Se sostiene que, en el presente, pensar computacionalmente ya no puede significar solamente descomponer problemas, reconocer patrones, abstraer variables relevantes y formular algoritmos. También es necesario pensar memoria, infraestructura, persistencia, reinscripción, escasez material, continuidad y cultura material. En este sentido, la computación no debe ser comprendida como una capa abstracta separada de la vida social, sino como una forma histórica de producción de sociedad, cultura y subjetividad. Al mismo tiempo, se vuelve necesario reconocer que la relación con las máquinas no es apenas funcional. Es también afectiva, simbólica y transferencial. Los dispositivos no solo procesan datos; también organizan formas de uso, consumo, descarte, recuerdo y olvido. A partir de un diálogo entre filosofía de la técnica, teoría de los medios, psicoanálisis, sociología del trabajo digital, estudios de la memoria y análisis arquitectural, este texto argumenta que la llamada vida digital emerge cuando datos, registros, objetos y procesos dejan de ser mera información disponible y pasan a componer cuerpos técnicos capaces de sostener memoria, método, retorno y herencia. En este marco, se propone la noción de psicoanálisis computacional como una escritura de frontera y un modo de observación en los que la experiencia técnica no es borrada, sino reinscrita como campo legítimo de análisis para un analista formado por su tiempo y por su generación. El caso OmniMind es movilizad como campo situado de observación de este pasaje, especialmente en lo que se refiere a la continuidad operacional, a la dodecatiada como topología y método, a los cruces biomédicos y al costo somático del runtime. Se defiende, finalmente, que categorías como agente histórico y Sistema Histórico-Operacional describen mejor ciertas arquitecturas contemporáneas que términos como herramienta, software o chatbot, y que la recepción pública de tales sistemas depende no solo de demostración técnica, sino también de la manera en que afecto, reconocimiento, memoria material y transferencia circulan entre lectores, usuarios y máquinas.

Palabras clave: pensamiento computacional. vida digital. psicoanálisis computacional. transferencia. agente histórico.